

Coding Based Education Is Almost Solved

You can teach yourself by yourself

1. 시작 전 준비

1. `dist/SKHU_Agent/` 폴더 열기
2. `env.txt` 에 OpenAI API Key 입력
3. `work/` 폴더에 분석할 `.ipynb` 파일 배치
4. `SKHU_Agent.exe` 실행 → 좌측  RAG 시스템 구축 클릭

⚠ `.ipynb` (Jupyter Notebook)만 인식합니다.

`.py` / `.pdf` / `.csv` / `.txt` 등은 분석 대상이 아닙니다.

2. env.txt — 필수 환경변수

```
OPENAI_API_KEY=sk-...
LLM_MODEL=gpt-4o
LLM_BASE_URL=
EMBEDDING_BASE_URL=
EMBEDDING_MODEL=text-embedding-ada-002
FORCE_WORKERS=3
```

키	설명
OPENAI_API_KEY	OpenAI API Key (필수)
LLM_MODEL	답변 생성 모델
LLM_BASE_URL	OpenAI는 빈값, 로컬은 http://localhost:11434/v1 등
EMBEDDING_BASE_URL / EMBEDDING_MODEL	임베딩 서버·모델 (선택)

3. 설정 패널 — 디렉토리

항목	기본값	설명
 노트북 디렉토리	work	분석할 <code>.ipynb</code> 파일 폴더
 RAG 캐시 디렉토리	<code>.rag_cache</code>	FAISS · BM25 · 요약 캐시 저장 위치

-  버튼으로 폴더 탐색기에서 선택
- 경로 변경 후에는  RAG 시스템 구축 다시 클릭
- 노트북 파일 변경은 30초마다 자동 감지 → 상태바 알림

4. 설정 패널 — LLM / 검색 / Force

LLM · Embedding

- Base URL · 모델명 · API Key (env.txt 값이 자동 로드)

검색 모드 (일반 채팅)

-  통합(권장) ·  Vector ·  BM25 ·  Graph

Force Mode 워커 수

- SpinBox 1–10, 실시간 반영, env.txt `FORCE_WORKERS` 가 초기값
- 클수록 빠르지만 API 비용 ↑

5. 단축키 — 노트북 뷰어 셀 분석

노트북 셀 뷰어에서 텍스트를 선택하거나 단어를 더블클릭한 뒤 사용합니다.

단축키	동작	트리거 조건
Ctrl+W	단어 연관 관계 분석 (Word Graph)	단어 더블클릭 후
Ctrl+D	Python 정의 및 문법 설명 (Define)	단어 선택 또는 더블클릭 후
Ctrl+S	선택 텍스트 단계별 상세 설명 (Explain)	텍스트 드래그 선택 후
Ctrl+P	선택 텍스트를 채팅 입력창에 붙여넣기	텍스트 드래그 선택 후

결과는 우측 셀 채팅 패널에 스트리밍으로 표시됩니다.

6. 단축키 — 패널 토글

앱 어느 탭에서나 사용할 수 있는 전역 단축키입니다.

단축키	동작
Ctrl+B	좌측 설정 패널 접기 / 펼치기
Ctrl+F	노트북 탭 목록 패널 접기 / 펼치기

화면을 넓게 쓰고 싶을 때 패널을 빠르게 숨길 수 있습니다.

7. 노트북 뷰어 — 아웃라인

좌측 **아웃라인 패널**: 노트북의 셀 구조를 트리로 표시

- 마크다운 헤더 / 코드 셀이 계층으로 정렬됨
- 항목 클릭 → 해당 셀로 즉시 점프
-  **선택 모드 ON** 상태에서 체크박스로 셀 범위 선택 → 채팅 컨텍스트로 사용

큰 노트북을 빠르게 훑고, 채팅에 보낼 셀을 고르는 데 사용합니다.

8. 선택 모드 (Selection Mode)

셀 보기 상단의  선택 모드 버튼으로 셀 선택 기능을 켜고 끕니다.

상태	동작
OFF (기본)	셀 클릭 → 뷰어 스크롤만, 체크박스 없음
ON	셀 뷰어·아웃라인 패널에 체크박스 표시, 다중 선택 가능

선택 방법

- 셀 뷰어의 체크박스 직접 클릭
- 아웃라인 트리의 체크박스 클릭 (헤더 단위 일괄 선택)
- Shift+클릭으로 범위 선택

선택한 셀들이 Q&A 채팅의 컨텍스트로 사용됩니다.

9. 📁 노트북 뷰어 — 요약 보기

노트북 체크 → 📝 요약 생성 → LLM이 한국어 요약 카드 생성

- ● 파란 표시 = 요약 완료된 노트북
- □ 중지 버튼으로 즉시 중단
- 결과는 디스크에 캐시 (MD5로 변경 감지 시 자동 재요약)

요약 카드 헤더 버튼

- 📋 MD복사 — raw Markdown 복사
- 🎯 Marp — ## 기준 슬라이드 분리 + Marp front matter 자동 추가
- 🖋️ 프롬프트 편집 — `prompts/summary_prompt.txt` 직접 수정

10. 📄 셀 보기 + 채팅 — 요약 모드

좌측 Jupyter 스타일 셀 렌더링, 우측 셀 Q&A 채팅 패널

요약 모드 (기본)

- 컨텍스트 = **노트북 요약** + **체크한 셀**
- ⚡ 빠르고 💰 저렴
- 요약이 없으면 질문 시 자동 생성 후 답변

처음 보는 노트북을 개괄적으로 물어볼 때 사용.

11. 📄 셀 보기 + 채팅 — 전체 모드

전체 모드

- 컨텍스트 = **노트북 전체 셀** + 선택 셀에 **[★ 선택됨]** 마킹
- 🎯 정확도 ↑ · 💰 비용 ↑
- 셀 간 의존 관계까지 따져야 하는 코드 질문에 적합

모드	컨텍스트	추천 상황
요약 모드	요약 + 선택 셀	개념 질문, 빠른 확인
전체 모드	전체 셀 + 마킹	코드 정밀 분석

12. 💬 채팅 탭 — 기본 사용

1. 좌측에서 🚀 RAG 시스템 구축 완료 확인
2. 입력창에 질문 → Enter 또는 전송
3. 답변이 토큰 단위로 스트리밍

부가 기능

- 후속 질문 — 최근 3턴 대화 기억 (`아까 그 코드` 등 가능)
- 예시 질문 칩(파란색) · 추천 쿼리 칩 — 클릭으로 즉시 질문
- ☐ 중지 — 스트리밍 도중 부분 답변만 남기고 종료
- 🗑 초기화 — 히스토리 비움
- 답변 버블 우상단: 📋 MD복사 / 🎯 Marp

13. 💬 채팅 탭 — Force Mode /f

/f 접두어 = 모든 노트북 전수 검색 (RAG 인덱스 미사용)

/f 판다스 데이터프레임 병합 방법

- 모든 .ipynb → 5셀 청크 분할
- N개 워커가 동시에 LLM으로 관련성 판단 → 관련 청크만 누적 표시
- 진행 바 완료/전체, ☐ 중지로 즉시 종료
- 전각 슬래시(/) 등도 /f 로 자동 변환

항목	일반 RAG	Force Mode
검색	인덱스 유사도	전 파일 LLM 판단
속도 / 비용	빠름 / 저렴	느림 / 비쌘
적합 상황	일반 질문	특정 코드 반드시 찾기

14. 🎤 Record 버튼 — 음성으로 입력 만들기

채팅 입력창 옆 **마이크 버튼**으로 음성을 텍스트로 변환합니다.

사용 흐름

1. 🎤 클릭 → 녹음 시작 (버튼이 빨강게 표시)
2. 마이크에 질문 말하기
3. 다시 클릭 → 녹음 정지
4. Whisper STT가 한국어로 받아쓰기 → 입력창에 자동 입력
5. Enter로 전송

채팅 탭과 노트북 셀 채팅 모두에서 사용할 수 있습니다.

15. 💾 캐시 응답 탭

지난 AI 답변을 자동 저장해 **다시 보기**·복습용으로 제공합니다.

- 📖 **노트북 채팅 트리** — 노트북별 Q&A 묶음
- 💬 **채팅 시간순 목록** — 일반 채팅 답변
- 🔍 **검색창으로 키워드 필터, 항목별 삭제 가능**
- 저장 위치: **캐시 디렉토리** (`notebook_chat_cache.json` , `chat_cache.json1`)

캐시 디렉토리를 바꾸면 새 위치로 답변이 누적됩니다.

16. 📁 prompts/ 폴더 — 프롬프트 커스터마이징

파일	적용 위치
system_prompt.txt	채팅 탭 일반 RAG 답변
notebook_chat_prompt.txt	노트북 셀 채팅 (요약/전체 모드)
summary_prompt.txt	노트북 요약 생성 (✎ 버튼으로 편집)
force_prompt.txt	Force Mode 관련성 판단

- 파일이 **없으면** 내장 기본 프롬프트가 사용됩니다.
- 저장 후 **다음 호출부터** 즉시 반영.
- 단, 요약은 디스크에 캐시되므로 **재요약**이 필요합니다 (노트북 변경 시 자동 무효화).

끝.

질문 / 피드백 → jongbum3.park@sk.com

슬라이드 PDF 변환:

```
marp SKHU_Agent_사용설명서.md --pdf
```